

第六章 软件项目管理 选择题解析

对应 第六章_软件项目管理_选择题.md，每题附详细解析与坑点说明。

第 1 题

答案：B

解析：

这题考的是关键路径的本质——最长路径决定最短工期。

关键路径是项目网络图中耗时最长的路径。反直觉的是：“最长路径”决定“最短工期”——因为项目必须等最慢的那条路径走完才能结束，最快路径提前完成也没用（要等慢的）。

- A错：关键路径是最长不是最短。
- B正确：最长路径，决定项目最短工期。
- C错：关键路径上的任务松弛时间为0，没有缓冲——一旦延误就影响总工期。
- D错：一个项目可以有多条关键路径（并列最长）。

关键路径像“木桶的最短板”——最长的路径决定项目能多快完成。关键路径上的任务松弛时间为0，是项目进度的“瓶颈”。记住：最长=关键=松弛0=决定工期。

第 2 题

答案：B

解析：

这题考的是PERT期望时间计算+关键路径查找的综合应用。

分三步：

第一步，算各任务期望时间（公式：期望=（乐观+4×最可能+悲观）/6）：

- A： $(3+4\times 6+15)/6 = (3+24+15)/6 = 42/6 = 7$ 天
- B： $(4+4\times 5+13)/6 = (4+20+13)/6 = 37/6 \approx 6.17$ 天
- C： $(2+4\times 4+6)/6 = (2+16+6)/6 = 24/6 = 4$ 天
- D： $(1+4\times 2+3)/6 = (1+8+3)/6 = 12/6 = 2$ 天

第二步，找关键路径（最长路径）：

- A→B→D = $7 + 6.17 + 2 = 15.17$ 天
- A→C→D = $7 + 4 + 2 = 13$ 天
- A→B→D更长 → 关键路径是A→B→D

第三步，总工期期望 ≈ 15天（15.17四舍五入）。

- A错：关键路径不是最短路径，A→C→D（13天）比A→B→D（15天）短。
- B正确：A期望7天，关键路径A→B→D，总工期约15天。
- C错：关键路径搞反了（A→C→D不是最长）。
- D错：A期望算错（7不是6），总工期也错。

PERT三步法：①逐个算期望 $= (o+4m+p)/6$ ；②列出所有路径求和；③取最长=关键路径=总工期。关键路径是最长路径，这是反直觉的坑点——“最长”决定“最短工期”。

第 3 题



答案：B

解析：

这题考的是PERT标准差公式。

公式：标准差 = (悲观 - 乐观) / 6

任务B：乐观4天，悲观13天。

$\sigma = (13 - 4) / 6 = 9 / 6 = 1.5$ 天

- A错：算错。
- B正确： $\sigma = 1.5$ 天。
- C错（强干扰项）：可能用了(悲观-最可能)/某值或其他错误公式。标准差只看乐观和悲观，与最可能时间无关。
- D错：算错。

标准差公式 $\sigma = (\text{悲观} - \text{乐观}) / 6$ ——只看两端（乐观和悲观），不看最可能时间。标准差越大，不确定性越大（任务时间波动范围越大）。注意与期望公式区分：期望 $= (o + 4m + p) / 6$ 用三个值，标准差 $= (p - o) / 6$ 只用两个值。

第4题

答案：A

解析：

这题考的是四种风险应对策略的区分——看“怎么应对”。

三种策略逐个分析：

- ①买保险：把风险后果转给保险公司 → 转移
- ②增加测试：降低风险发生概率 → 减轻（不是消除，是降低）
- ③自行承担：接受风险后果 → 自留（接受）
- A正确：转移、减轻、自留。
- B错（强干扰项）：“规避”是错的。增加测试是减轻（降低概率），不是规避。规避是“换方案完全避开风险”——比如换掉高风险的技术方案。增加测试没有避开风险，只是降低了发生概率。
- C错：顺序搞反了。
- D错：买保险是转移不是规避，顺序也错。

四种策略看“怎么处理风险”：换方案避开 → 规避，让别人承担 → 转移，降低概率/影响 → 减轻，自己扛 → 自留（接受）。关键区分：规避=完全避开（换路），减轻=降低概率（加防护），两者不同——增加测试/加防护是减轻，换方案才是规避。

第5题

答案：C

CMM共5级：1初始级、2可重复级、3已定义级、4已管理级、5优化级。口诀“初可已管优”。

第6题

答案：A

解析：

这题考的是CMM 5级的实际判断——给组织描述判级别。

逐个分析：

- 甲"靠个人、无流程"→1级初始级（混乱、不可预测）
- 乙"有文档但执行不一"→2级可重复级（有基本管理，成功可复用但未制度化）
- 丙"流程制度化、全组织统一"→3级已定义级（标准过程，全组织遵循）
- 丁"定量度量、数据驱动"→4级已管理级（量化管理）
- A正确：甲1、乙2、丙3、丁4。
- B错（强干扰项）：各级别都往上挪了一级——甲是1级不是2级，丙是3级不是4级，丁是4级不是5级。5级"优化级"是持续改进，丁只到"量化管理"（4级）。
- C错：丙是3级不是4级。
- D错：乙2级、丙3级，搞反了。

CMM 5级递进：1级靠个人（混乱）→2级靠基本管理（可重复）→3级靠制度（已定义）→4级靠数据（已管理）→5级靠持续改进（优化）。以张海藩教材为准，第4级称"已管理级"，部分教材称"定量管理级"。5级"优化级"的核心是"持续改进"，不是单纯的量化——丁只到4级（量化），没到5级（改进）。

第7题

答案：A

解析：

这题考的是走查与审查的区分——正式程度和角色分工。

走查的特点：开发者主讲、宽松讨论、无严格角色分工、非正式。审查的特点：有明确角色（主持人/作者/审查员/记录员）、流程正式、有检查表。

场景"无角色分工、宽松讨论、开发者讲解"完全符合走查的特征。

- A正确：走查——开发者主讲、宽松讨论、无严格角色。
- B错（强干扰项）：审查有角色分工（主持人/作者/审查员），流程严格，不是"宽松讨论"。
- C错：测试是运行代码，不是评审。
- D错：调试是定位错误原因，不是评审活动。

走查vs审查：走查像"同事间随堂讨论"（开发者讲，大家随意提问，无角色）；审查像"正式答辩"（有主持人、审查员等角色，有流程、有检查表）。走查非正式、轻量；审查正式、重量。

第8题

答案：B

解析：

这题考的是甘特图与PERT图的功能差异。

甘特图用条形图直观显示各任务的起止时间和进度——看一眼就知道"什么时候做什么、做到哪了"。PERT图擅长分析任务依赖关系和关键路径，但不直观显示时间安排。

- A错：PERT图擅长依赖分析和关键路径，不直观显示时间安排。
- B正确：甘特图用条形图直观显示时间安排和进度。
- C错：数据流图是需求分析工具，不是进度管理工具。
- D错：结构图是软件设计工具，不是进度管理工具。

甘特图看"时间"（什么时候做什么），PERT图看"依赖"（谁先谁后、哪条是关键路径）。两者互补：甘特图管进度展示，PERT图管路径分析。



第 9 题

答案：B

基线是"经过正式评审批准、作为后续变更基准的配置项快照"。基线化后，变更必须走正式流程。口诀"基线=快照+基准"。配置项是受控的对象本身，版本是配置项的历史记录，配置审计是检查配置是否合规。

第 10 题

答案：B

解析：

这题考的是变更控制——基线代码不能直接改。

基线化的意义就是"冻结"——基线代码成为基准，任何修改都必须走变更流程（申请→评审→批准→执行→验证）。直接改基线代码破坏了变更控制，可能导致版本混乱、无法追溯。

- A错（强干扰项）：版本控制是"记录历史版本"，直接改基线破坏的是"变更控制"（事前控制），不是版本控制（事后记录）。版本控制能记录这次修改，但问题在于这次修改本身没走流程。
- B正确：违反变更控制——基线变更必须走流程。
- C错：配置标识是"给配置项命名和标识"，不是这里的变更问题。
- D错：配置审计是"事后检查"，不是事前控制。

基线=冻结的快照。基线化后改代码必须走流程（申请→评审→批准），不能直接改。版本控制vs变更控制：版本控制是"事后记录历史"（你改了我记下来），变更控制是"事前审批"（你要改先申请）。直接改基线违反的是变更控制——没走审批就改了。

第 11 题

答案：A、B、C、D

SCM四大核心概念：配置项（受控对象）、基线（冻结快照）、版本控制（历史记录）、配置审计（合规检查）。四项全选。

答案速查

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
答案	B	B	B	A	C	A	A	B	B	B	ABCD

